MODUL PENGAJAR DAN MAHASISWA

Pengembangan Situs Web I

Minggu 5: Tata Letak Modern: Normal Flow, Flexbox, dan CSS Grid

Materi lengkap pendamping Sesi 1 - konsep, contoh, diagnosis, dan pengujian

Kode mata kuliah: 4141103
Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak
Tahun akademik 2026/2027

Petunjuk penggunaan

Modul ini ditujukan kepada mahasiswa tingkat I. Baca penjelasan sebelum mencoba contoh. Gunakan presentasi untuk diskusi, modul ini untuk bacaan lebih lengkap, dan modul Sesi 2-3 untuk pengerjaan terarah.

> Prasyarat
> Gunakan hasil pekerjaan sendiri dari minggu sebelumnya. Minggu 5 meneruskan fondasi yang sudah dipelajari, tanpa React atau backend.

- CPL tetap mengikuti RPS hasil review. Tujuan di dalam modul adalah tujuan kegiatan, bukan perubahan kode CPL/CPMK resmi.
- Contoh memakai data fiktif; jangan memasukkan akun CIS atau data pribadi nyata.
- Kode pendek merupakan potongan yang perlu ditempatkan sesuai penjelasan. Struktur HTML minimum mengikuti Minggu 2.
- Simpan file, uji dengan browser, catat hasil, dan jelaskan alasan perubahan.

Tujuan dan alur kegiatan

- Menjelaskan normal flow dan memilih Flexbox atau Grid sesuai kebutuhan.
- Menyusun navigasi serta card dengan Flexbox.
- Membuat grid responsif dan pola class yang dapat dipakai ulang.
- Menguji tata letak dengan konten panjang dan viewport berbeda.

Waktu	Kegiatan Sesi 1
0-5 menit	Pemantik dan pemeriksaan prasyarat
5-20 menit	Konsep utama beserta contoh
20-35 menit	Demonstrasi serta prediksi hasil
35-45 menit	Diagnosis dan diskusi kasus
45-50 menit	Ringkasan dan exit ticket

Praktikum menggunakan dua sesi terpisah, masing-masing dengan alokasi latihan 120 menit yang dapat disesuaikan jadwal laboratorium.

1. Normal flow dan display

Normal flow adalah penempatan elemen sebelum pengaturan tata letak khusus. Elemen block biasanya memulai baris baru; elemen inline mengikuti alur teks. display mengubah cara sebuah elemen berpartisipasi dalam layout. Pahami alur bawaan sebelum memakai positioning. Absolute positioning mengeluarkan elemen dari normal flow dan tidak cocok sebagai cara utama menyusun seluruh halaman.

Contoh dan pengamatan

```
h2, p { margin-block: 0 1rem; }
.tag { display: inline-block; padding: 0.25rem; }
```

Pertanyaan pemahaman
Mengapa absolute positioning berlebihan menyulitkan teks panjang?

2. Flex container dan flex item

display flex mengaktifkan Flexbox pada container. Anak langsung menjadi flex item; cucu tidak otomatis menjadi flex item container tersebut. Flexbox terutama membantu penyusunan pada satu sumbu dengan pengaturan distribusi ruang dan alignment. Bungkus item dengan struktur HTML yang masuk akal dan hindari pembungkus yang tidak diperlukan.

Contoh dan pengamatan

```
.nav-list { display: flex; gap: 1rem; }
```

Pertanyaan pemahaman
Elemen mana menjadi item bila ul diberi display flex?

3. Main axis dan cross axis

flex-direction menentukan sumbu utama. row mengikuti sumbu inline, sedangkan column mengikuti sumbu block. justify-content mengatur item pada sumbu utama dan align-items pada sumbu silang. Arti horizontal atau vertikal bergantung direction dan writing mode. Untuk latihan bahasa Indonesia dengan arah biasa, row tampak horizontal. Gunakan istilah sumbu agar konsep tetap benar ketika direction berubah.

Contoh dan pengamatan

```
.toolbar { display: flex; justify-content: space-between;
           align-items: center; gap: 1rem; }
```

Pertanyaan pemahaman
Apa yang berubah jika flex-direction menjadi column?

4. Wrap, gap, dan konten panjang

flex-wrap memungkinkan item pindah ke baris lain ketika ruang tidak cukup. gap memberi jarak antaritem tanpa menambahkan margin di tepi container. Jangan memaksa navigasi selalu satu baris pada layar kecil. Teks panjang dapat mempertahankan min-width bawaan item; min-width 0 sering diperlukan pada item yang boleh menyusut. Uji data panjang, bukan hanya label pendek.

Contoh dan pengamatan

```
.cards { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1rem; }
.card { min-width: 0; overflow-wrap: anywhere; }
```

Pertanyaan pemahaman
Mengapa label panjang perlu menjadi kasus uji?

5. Grow, shrink, dan basis

flex-basis menentukan ukuran dasar item pada sumbu utama sebelum distribusi ruang. flex-grow menentukan bagian ruang tambahan, sedangkan flex-shrink menentukan penyusutan. flex 1 1 15rem berarti item dapat tumbuh dan menyusut dari basis 15rem. Ini bukan jaminan lebar selalu tepat 15rem. Jangan menghafal singkatan tanpa menguji hasil pada container sempit dan lebar.

Contoh dan pengamatan

```
.card { flex: 1 1 15rem; }
```

Pertanyaan pemahaman
Apakah flex-basis sama dengan lebar final pada semua kondisi?

6. Grid untuk baris dan kolom

Grid mengatur hubungan baris dan kolom. display grid menjadikan anak langsung sebagai grid item. grid-template-columns menentukan track kolom. Grid cocok untuk katalog card atau tata letak halaman yang memerlukan keselarasan dua dimensi. Flexbox tetap berguna di dalam card. Satu halaman boleh memakai keduanya berdasarkan kebutuhan, tanpa harus memilih satu untuk semua komponen.

Contoh dan pengamatan

```
.catalog { display: grid;
           grid-template-columns: 1fr 1fr; gap: 1rem; }
```

Pertanyaan pemahaman
Kapan Grid lebih jelas daripada Flexbox?

7. fr, repeat, dan minmax

fr membagi ruang fleksibel pada grid setelah kebutuhan lain dipertimbangkan. repeat menghindari pengulangan track; minmax menentukan rentang ukuran. Pola auto-fit dengan minmax dapat membuat jumlah kolom berubah sesuai ruang. Minimum tetap yang terlalu besar dapat overflow pada container sangat kecil; pilih minimum yang tidak melampaui 100% ruang.

Contoh dan pengamatan

```
.catalog { display: grid; gap: 1rem;
 grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(min(100%, 15rem), 1fr));
}
```

Pertanyaan pemahaman
Mengapa minimum track perlu memperhatikan lebar container?

8. Alignment dan stretch

justify-items mengatur alignment item dalam sel pada sumbu inline; align-items pada sumbu block. justify-content dan align-content mengatur kumpulan track ketika ada ruang sisa. Nilai stretch dapat membuat item memenuhi ruang yang tersedia. Jika gambar atau tombol tampak meregang tidak sesuai tujuan, periksa apakah aturan berlaku pada container atau item.

Contoh dan pengamatan

```
.catalog { align-items: start; }
.card { display: flex; flex-direction: column; }
.card a { align-self: start; }
```

Pertanyaan pemahaman
Apa beda align-items pada Grid dan align-self pada sebuah item?

9. Grid placement dan urutan baca

Item dapat ditempatkan menggunakan garis atau area. Kemudahan visual ini tidak mengubah urutan DOM bagi navigasi keyboard dan banyak teknologi bantu. Jangan menyusun urutan visual yang bertentangan dengan urutan baca. Atur HTML terlebih dahulu supaya logis, kemudian gunakan layout sebagai presentasi. Untuk pemula, auto-placement lebih mudah dipelihara daripada koordinat eksplisit pada semua item.

Contoh dan pengamatan

```
.layout { display: grid; grid-template-columns: 2fr 1fr; }
/* struktur DOM tetap menentukan alur baca */
```

Pertanyaan pemahaman
Mengapa order visual bukan perbaikan urutan HTML?

10. Spacing system dan class komponen

Skala jarak yang terbatas membuat tampilan lebih konsisten, misalnya 0.5rem, 1rem, dan 1.5rem. Class .card dipakai ulang pada semua card; .stack dapat mengatur jarak vertikal kelompok konten. Utility sederhana boleh dipakai jika perannya jelas. Hindari membuat class berbeda hanya karena komponen berada pada halaman berbeda padahal tampilannya sama.

Contoh dan pengamatan

```
:root { --space-1: .5rem; --space-2: 1rem; }
.card { padding: var(--space-2); }
.stack > * + * { margin-top: var(--space-1); }
```

Pertanyaan pemahaman
Bagaimana class bersama mengurangi perubahan berulang?

11. DevTools untuk Flexbox dan Grid

Browser menyediakan penanda flex atau grid serta overlay pada panel Elements. Overlay membantu melihat track, gap, dan ukuran item. Gunakan untuk menjelaskan mengapa card berpindah baris atau ruang tambahan muncul. Catat ukuran container dan item. Pengukuran yang sama dapat berubah ketika konten atau viewport berubah; jangan menyatakan satu screenshot sebagai perilaku untuk seluruh ukuran.

Contoh dan pengamatan

```
/* aktifkan overlay pada elemen ini */
.catalog { display: grid; gap: 1rem; }
```

Pertanyaan pemahaman
Apa informasi yang diperoleh dari overlay Grid?

12. Pemilihan layout dan kasus batas

Navigasi satu arah umumnya cocok dengan Flexbox. Katalog berbaris dan berkolom sering cocok dengan Grid. Card dapat memakai Flexbox column untuk struktur internal. Uji jumlah item nol, satu, dan banyak; judul panjang; gambar hilang; serta layar kecil. overflow hidden dapat memotong informasi penting. Perbaiki kebutuhan ukurannya atau pemecahan kata sebelum menyembunyikan gejala.

Contoh dan pengamatan

```
.card h2 { overflow-wrap: anywhere; }
img { max-width: 100%; height: auto; }
```

Pertanyaan pemahaman
Buat alasan memilih layout bagi navigasi dan katalog.

Demonstrasi dosen dan diskusi kasus

Gunakan langkah-langkah berikut sebagai demonstrasi terpilih. Mahasiswa memprediksi hasil sebelum kode dijalankan. Dosen meminta bukti browser dan penjelasan setelah percobaan, lalu membandingkan hasil dengan prediksi.

Starter katalog
Buat index.html dengan struktur minimum dari Minggu 2. Masukkan navigasi dan tiga card contoh berikut di body.
Harapan: Starter valid dengan tiga card.

Navigasi fleksibel
Aktifkan Flexbox pada daftar, bukan setiap li.
Harapan: Item dapat wrap ketika ruang tidak cukup.

Card fleksibel
Atur basis dan gap. Gunakan border-box dari Minggu 4.
Harapan: Ukuran dan jumlah baris menyesuaikan ruang.

Konten panjang dan pengukuran
Ganti satu judul dengan teks jauh lebih panjang.
Harapan: Tidak ada informasi penting yang terpotong.

> Penghubung praktikum
> Pertahankan HTML yang sama dan rencanakan perubahan container menjadi Grid pada Sesi 3.

Rancangan pengujian yang dapat diulang

Tabel ini merupakan acuan harapan, bukan laporan hasil yang sudah dikerjakan. Mahasiswa mencatat hasil aktual dan bukti pada laporan praktikum.

Kasus	Hasil yang diharapkan
360px	Card wrap tanpa overflow
Empat item	Semua card tampil
Judul panjang	Teks tidak keluar kotak
Tab	Link tetap dapat dicapai
320px	Tidak overflow
Satu card	Card tetap terbaca
Lima card	Auto-placement benar
Urutan Tab	Sama dengan alur DOM

- Catat browser, ukuran viewport, dan kondisi jika memengaruhi hasil.
- Untuk kasus gagal, tulis pesan atau gejala, sumber masalah, serta perbaikannya.
- Setelah perbaikan, jalankan kasus yang sama dan kasus regresi.
- Jangan menandai belum diimplementasikan sebagai lulus.

Ringkasan, refleksi, dan tugas persiapan

- Menjelaskan normal flow dan memilih Flexbox atau Grid sesuai kebutuhan.
- Menyusun navigasi serta card dengan Flexbox.
- Membuat grid responsif dan pola class yang dapat dipakai ulang.
- Menguji tata letak dengan konten panjang dan viewport berbeda.

Pertanyaan refleksi

- Mengapa absolute positioning berlebihan menyulitkan teks panjang?
- Apa yang berubah jika flex-direction menjadi column?
- Apakah flex-basis sama dengan lebar final pada semua kondisi?
- Mengapa minimum track perlu memperhatikan lebar container?
- Mengapa order visual bukan perbaikan urutan HTML?
- Apa informasi yang diperoleh dari overlay Grid?

Persiapan berikutnya
Siapkan ukuran layar dan konten gambar untuk Responsive Web Design Minggu 6.

Exit ticket: tuliskan konsep yang sudah dipahami, satu bukti pengujian yang dapat dijelaskan, dan satu pertanyaan yang masih perlu didiskusikan.

Lampiran contoh integrasi 1

body katalog - struktur dokumen minimum tetap diperlukan

Contoh ini merupakan acuan setelah latihan, bukan pengganti proses pengerjaan. Bila label menyebut body, masukkan ke dokumen HTML minimum. Bila file JavaScript terbagi beberapa bagian, gabungkan berurutan dalam satu file tanpa mengulang deklarasi.

```
<nav aria-label="Navigasi utama">
 <ul class="nav-list">
  <li><a href="#kegiatan">Kegiatan</a></li>
  <li><a href="#kontak">Kontak</a></li>
 </ul>
</nav>
<main id="kegiatan">
 <h1>Kegiatan Mahasiswa</h1>
 <div class="catalog">
  <article class="card">
   <h2>Lokakarya HTML</h2><p>Belajar struktur web.</p>
  </article>
  <article class="card">
   <h2>Diskusi CSS</h2><p>Belajar tata letak.</p>
  </article>
  <article class="card">
   <h2>Audit Web</h2><p>Memeriksa kualitas halaman.</p>
  </article>
 </div>
</main>
<footer id="kontak">Kontak: kegiatan@example.com</footer>
```

Verifikasi

Jalankan melalui server lokal. Gunakan matriks uji di modul dan periksa Console. Untuk HTML/CSS, uji keyboard, viewport, dan zoom. Jangan mencampur isi file JSON dengan HTML/JavaScript.

Lampiran contoh integrasi 2

style.css

Contoh ini merupakan acuan setelah latihan, bukan pengganti proses pengerjaan. Bila label menyebut body, masukkan ke dokumen HTML minimum. Bila file JavaScript terbagi beberapa bagian, gabungkan berurutan dalam satu file tanpa mengulang deklarasi.

```
*, *::before, *::after { box-sizing: border-box; }
body { font-family: Arial, sans-serif; line-height: 1.6; }
nav, main, footer { width: min(92%, 68rem); margin-inline: auto; }
.nav-list {
 display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 1rem;
 list-style: none; padding: 0;
}
.catalog {
 display: grid; gap: 1rem;
 grid-template-columns:
  repeat(auto-fit, minmax(min(100%, 15rem), 1fr));
}
.card {
 display: flex; flex-direction: column; gap: .5rem;
 min-width: 0; padding: 1rem; border: 1px solid #aab4c2;
}
.card h2, .card p { margin: 0; overflow-wrap: anywhere; }
a:focus-visible { outline: 3px solid #175cd3; }
```

Verifikasi

Jalankan melalui server lokal. Gunakan matriks uji di modul dan periksa Console. Untuk HTML/CSS, uji keyboard, viewport, dan zoom. Jangan mencampur isi file JSON dengan HTML/JavaScript.

Referensi dan sumber contoh

MDN - Flexbox
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_flexible_box_layout/Basic_concepts_of_flexbox

MDN - Grid
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/CSS/CSS_grid_layout/Basic_concepts_of_grid_layout

W3C WAI - Forms Tutorial
https://www.w3.org/WAI/tutorials/forms/

W3C - WCAG 2.2
https://www.w3.org/TR/WCAG22/

WHATWG - HTML Living Standard
https://html.spec.whatwg.org/

Contoh dan rancangan alur disusun khusus untuk paket ini berdasarkan referensi resmi. Tidak ada gambar ilustratif pihak ketiga di dalam modul. Template identitas/logo mengikuti dokumen praktikum sebelumnya. Tanggal penyusunan dan pemeriksaan sumber: 15 September 2026.

Gunakan dokumentasi resmi untuk detail API. Materi project merupakan usulan panduan pelaksanaan: ukuran tim, bobot penilaian, dan jadwal penyerahan resmi tetap mengikuti keputusan dosen.